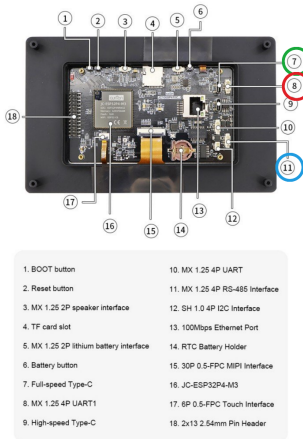


Pinout y conexiones

ESP32-P4 + ESP32-C6 (Wi-Fi/BT) · display DSI 7" 1024×600 · touch GT911

Vista trasera de la placa



La etiqueta 18 corresponde al header JP1 (2x13 pines, paso 2.54 mm) denominado también «Expand IO».

Cara trasera: numeración de conectores del fabricante

SOC PRINCIPAL	ESP32-P4, RISC-V dual-core 400 MHz
MEMORIA	32 MB PSRAM · 16 MB flash
RADIO	ESP32-C6 por SDIO (Wi-Fi 2,4 GHz + BT 5 LE)
PANTALLA	IPS 7" 1024×600, MIPI-DSI 2 carriles (JD9165BA)
TÁCTIL	GT911 capacitivo (I ² C)
ALMACENAMIENTO	microSD, SDMMC slot 0 (IOMUX)
AUDIO	ES8311 + amplificador NS4150
RELOJ	RTC RX8025T con pila CR1220
CÁMARA	OV02C10 de 2 MP (MIPI-CSI)
ALIMENTACIÓN	5 V DC, ~600 mA (pico ~1 A)
EXPANSIÓN	JP1 2×13 (2,54 mm) · RS-485 J4 · I ² C CN5

Contenido

1	Resumen del módulo	2	11	GPS u-blox NEO-M9N (UART2)	4
2	Display MIPI-DSI (panel JD9165BA)	2	12	LDO internos del ESP32-P4	5
3	Touch capacitivo GT911 (I2C)	2	13	Buses compartidos / consideraciones	5
4	RTC RX8025T (I2C, addr 0x32)	3	14	Mapa global de pines GPIO	6
5	microSD (SDMMC slot 0, IOMUX)	3	15	Conectores físicos del módulo	7
6	ESP32-C6 — Wi-Fi/BT vía SDIO (slot 1)	3	16	JP1 — pines disponibles para periféricos externos	8
7	Audio — codec ES8311 + amp NS4150	3	17	CN5 — I ² C externo (SH 1.0 4P)	9
8	Frigorífico — sensores y ventilador	4	18	Alimentación	9
9	Modo excedente solar — relé piloto del frigo (GPIO 1)	4	19	Cámara (MIPI-CSI — OV02C10)	9
10	NE185 RS-485 directo (UART1, MAX485 onboard)	4	20	Notas de hardware y estado	10
			21	Vista trasera y conexiones físicas	11

1 Resumen del módulo

- SoC principal **ESP32-P4** (RISC-V dual-core 400 MHz, 32 MB PSRAM, 16 MB Flash).
- SoC de radio **ESP32-C6** conectado por SDIO (Wi-Fi 2.4 GHz + BT 5 LE) gestionado por `esp_hosted`.
- Display IPS 7" 1024×600 con controlador JD9165BA, interfaz MIPI-DSI 2 lanes.
- Touch capacitivo GT911 (I2C compartido con el RTC y el codec).
- RTC RX8025T (I2C 0x32) con pila CR1220.
- microSD slot 0 con SDMMC IOMUX dedicado.
- Codec audio ES8311 + amplificador NS4150.
- **GPIO 1** (JP1) = relé piloto del **modo excedente solar** del frigo.
- **GPS u-blox NEO-M9N en UART2** (GPIO 3 RX / GPIO 2 TX, conector JP1), 38400 baudios.
- **RS-485 onboard via MAX485 (U8) en UART1, conector J4 — para hablar con el derivador NE185.**
- Frigo trivalente: sensores **DS18B20** en **GPIO 4** (JP1 pin 13) y **ventilador PWM** en **GPIO 5** (JP1 pin 15).

2 Display MIPI-DSI (panel JD9165BA)

FUNCIÓN	PIN ESP32-P4	NOTAS
Backlight (PWM)	GPIO 23	LEDC timer 1 / canal 1
Reset panel	GPIO 0 (NC en firmware)	LCD_RST va a GPIO 0 en el esquemático, pero GPIO 0 es <i>strapping</i> → el firmware lo deja sin conectar (<code>BSP_LCD_RST = NC</code>), sin reset por software. GPIO 27 NO es el reset del panel: es la RX del NE185.
MIPI-DSI clk + data	PHY interno	2 lanes, bitrate 750 Mbps, dotclk 51 MHz (el dtsi pide 51,2; con 52 cuelga el init del JD9165)
LDO PHY DSI	LDO ch 3	2500 mV → VDD_MIPIDPHY

Resolución 1024×600, RGB565. Buffer LVGL: 50 líneas en PSRAM. Conector físico #15 (FPC 30P 0.5 mm).

3 Touch capacitivo GT911 (I2C)

FUNCIÓN	PIN	NOTAS
I2C SDA	GPIO 7	Bus I2C_NUM_1, 400 kHz, compartido
I2C SCL	GPIO 8	
TOUCH INT	GPIO 47	Interrupción
TOUCH RST	GPIO 48	Activo bajo
Dirección	0x14 / 0x5D	Detección automática

4 RTC RX8025T (I2C, addr 0x32)

FUNCIÓN	PIN / REG	NOTAS
I2C SDA / SCL	GPIO 7 / 8	Bus compartido
Vcc	3.3 V	Backup CR1220
Reg. tiempo	0x00–0x06	BCD: SEC, MIN, HOUR, WEEK, DAY, MONTH, YEAR
Reg. CONTROL	0x0F	bit 6 = STOP oscilador
Reg. FLAG	0x0E	bit 1 = VLF (Voltage Low Flag)

5 microSD (SDMMC slot 0, IOMUX)

FUNCIÓN	PIN
CLK / CMD	GPIO 43 / 44
D0..D3	GPIO 39 / 40 / 41 / 42
TF_VCC	LDO ch 4 (3.3 V) — <code>esp_ldo_acquire_channel(4)</code> antes del mount
Pull-ups	Internos (SDMMC_SLOT_FLAG_INTERNAL_PULLUP)

FATFS con LFN heap mode. Montado en `/sdcard`. Logs en `/sdcard/frigo/` y `/sdcard/bateria/`.

6 ESP32-C6 — Wi-Fi/BT vía SDIO (slot 1)

FUNCIÓN	PIN	NOTAS
CLK / CMD	GPIO 18 / 19	40 MHz
D0..D3	GPIO 14 / 15 / 16 / 17	
Slave RESET	GPIO 54	<code>esp_hosted reset</code> al ESP32-C6

NO usar GPIO 14–19 ni 54 para otros fines. Son la conexión SDIO al radio.

7 Audio — codec ES8311 + amp NS4150

FUNCIÓN	PIN	NOTAS
I2S MCLK / BCLK / LRCK / DOUT	GPIO 13 / 12 / 10 / 9	
PA_CTRL (NS4150)	GPIO 11	Activar amp (active high)
I2C codec	GPIO 7 / 8	Misma I2C que touch + RTC, addr 0x18

8 Frigorífico — sensores y ventilador

FUNCIÓN	PIN	CONECTOR	NOTAS
1-Wire DS18B20	GPIO 4	JP1 pin 13	Pullup a 3.3 V: 4.7 kΩ con cable corto. Con cable largo (~2 m) bajar a 1 kΩ (más capacidad de bus → 4.7 kΩ se queda flojo y falla la lectura).
Ventilador PWM	GPIO 5	JP1 pin 15	LEDC 18 kHz, duty por T_Aletas (mínimo 30 %, arranque con un pulso al 100 %). Ataque: P4 → optoacoplador PC817 → MOSFET IRLR7843 (con 1N4148 de rueda libre). 18 kHz queda fuera del oído de la mayoría de adultos, pero no subir la frecuencia sin cambiar el opto : a 25 kHz el ciclo baja a 40 µs y el control se degrada a duty bajo

9 Modo excedente solar — relé piloto del frigo (GPIO 1)

FUNCIÓN	PIN	CONECTOR	NOTAS
Relé piloto excedente solar	GPIO 1	JP1 pin 7	Nivel alto = relé energizado. Inyecta 13 V a la bobina del relé tocho que activa el D+ en marcha del frigo trivalente. Máquina de estados en components/frigo/frigo_solar.c , <code>#define FRIGO_SOLAR_RELAY_GPIO 1</code> .

10 NE185 RS-485 directo (UART1, MAX485 onboard)

Componente `main/ne185/`. El P4 habla RS-485 directamente con el derivador Nordelectronica NE185 a través del transceptor **MAX485 (U8) integrado en la placa Guition**. Sustituye al panel NE187 retirado. **No hace falta caja ni hardware externo**: solo un cable de 4 hilos del NE185 al conector J4.

FUNCIÓN	PIN P4	CONEXIÓN	NOTAS
UART1 TX	GPIO 26	pin D del MAX485 onboard (U8)	38400 8N1
UART1 RX	GPIO 27	pin R del MAX485 onboard (U8)	38400 8N1
DE/RE	—	controlados por NAND (U7) auto-direccion	NO hace falta GPIO extra
Bus RS-485	—	Conector J4 (MX 1.25 4P, conector #11)	Pines A, B, GND, +5V

Protocolo (38400 8N1, master, un frame cada **100 ms**): en reposo alterna `FF 40 00 00 3F` (1 de cada 16 frames) con `FF 00 00 00 FF`, que es la misma alternancia que manda el NE187; con `FF 40` solo, el NE185 degrada a la trama sin tanques. Pulsos de botón: luz interior `FF 01 00 C0 C0`, luz exterior `FF 02 00 C0 C1`, bomba `FF 04 00 C0 C3` (8 frames de hold + 5 de reposo). El antiguo `init FF 40 00 80 BF` está **descartado**: era la corrección errónea de mayo-2026 que dejó de funcionar la lectura. Respuesta de 20 bytes (eco del comando en 0..4, `b[6]=0x02` como constante estructural que descarta tramas parásitas, `b[16]` bit 0 = 220 V conectados) con checksum `b[19] = (suma de b[5..18]) & 0xFF`. API publica: `ne185_init`, `ne185_get(ne185_data_t *)`, `ne185_send_cmd('i'/'o'/'p')`.

11 GPS u-blox NEO-M9N (UART2)

Añadido el 23-ago-2026. El módulo se conecta al **JP1**, que es donde quedaban pines libres. UART2 era el único puerto serie sin usar: UART0 es la consola de depuración y UART1 el NE185 por RS-485.

FUNCIÓN	PIN P4	CONECTOR	NOTAS
UART2 RX	GPIO 3	JP1	Recibe del TX del módulo
UART2 TX	GPIO 2	JP1 pin 9	Hacia el RX del módulo. Hoy NO se usa: solo haría falta para configurarlo por UBX. Se reserva para que otro periférico no lo ocupe
Alimentación	3,3 V y GND	JP1	El NEO-M9N es de 3,3 V, igual que el P4: no hace falta adaptar niveles

38400 baudios 8N1, y no es un número al azar: es el de fabrica de la serie M9. Los u-blox M8 anteriores venían a 9600, así que probar a 9600 y no ver nada es el error típico con estos módulos. El firmware solo ESCUCHA (NMEA); no manda comandos UBX, porque cambian entre versiones del firmware del propio módulo.

Historia del pin 9, por si aparece en documentos viejos: el GPIO 2 estuvo reservado para un medidor **PZEM** que se retiró del firmware y cuyo divisor resistivo **nunca llegó a soldarse** (confirmado 23-ago-2026). El pin está limpio; sus esquemas se borraron del repo para que no confundan.

Se comprueba el **checksum** de cada trama: con la velocidad equivocada o con ruido en el cable llegarían líneas que parecen NMEA con números creíbles dentro, y una posición inventada es peor que no tener posición. Software en `main/gps/gps.c`; pantalla en Ajustes → GPS, con las tramas en crudo para diagnosticar.

12 LDO internos del ESP32-P4

CANAL	TENSIÓN	CARGA	NOTAS
LDO ch 3	2500 mV	VDD_MIPIDPHY	Activado por <code>bsp_display_new()</code>
LDO ch 4	3300 mV	TF_VCC microSD	Activado por <code>datalogger_init()</code> antes del mount

13 Buses compartidos / consideraciones

- **I2C bus** (I2C_NUM_1, 400 kHz, SDA=7 / SCL=8): GT911 (0x14/0x5D), RX8025T (0x32), ES8311 (0x18). Sin colisiones.
- **SDMMC**: dos slots. Slot 0 IOMUX (GPIO 39–44) → microSD. Slot 1 GPIO matrix (GPIO 14–19) → ESP32-C6. Paralelos sin conflicto.
- **UARTs**: UART0 consola debug (GPIO 37/38 internos). UART1 NE185 RS-485 via MAX485 onboard (GPIO 26/27 → conector J4). UART2 **GPS NEO-M9N** (GPIO 3 RX / GPIO 2 TX → JP1). GPIO 1 (JP1 pin 7) = relé excedente solar.
- **PSRAM**: 32 MB. Framebuffer DPI + buffers LVGL + ring buffer histórico batería (~945 KB) + allocs grandes.

14 Mapa global de pines GPIO

GPIO	FUNCIÓN	PERIFÉRICO / NOTAS
0	NC (strapping)	LCD_RST del JD9165BA según esquemático, pero el firmware lo deja sin conectar (GPIO 0 es strapping; <code>BSP_LCD_RST = NC</code>)
1	GPIO out	Relé excedente solar del frigo (JP1 pin 7)
2	UART2 TX	GPS NEO-M9N (JP1 pin 9) — reservado, hoy sin usar
3	UART2 RX	GPS NEO-M9N (JP1) — 38400 8N1
4	1-Wire	DS18B20 frigo (JP1 pin 13, pullup 4.7 kΩ; 1 kΩ si cable ~2 m)
5	LEDC PWM	PWM Ventilador frigo (JP1 pin 15, 18 kHz)
7	I2C SDA	GT911 + RX8025T + ES8311
8	I2C SCL	
9	I2S DOUT	Codec ES8311
10	I2S LRCK	
11	PA_CTRL	NS4150 amp
12	I2S BCLK	
13	I2S MCLK	
14–17	SDIO D0–D3	ESP32-C6 esp_hosted (no usar)
18 / 19	SDIO CLK / CMD	ESP32-C6 (no usar)
23	LEDC PWM	Backlight LCD
26	UART1 TX	NE185 RS-485 — pin D del MAX485 onboard (U8) → conector J4
27	UART1 RX	NE185 RS-485 — pin R del MAX485 onboard (U8) → conector J4
39–44	SDMMC	microSD slot 0 IOMUX
47	GPIO in	Touch GT911 INT
48	GPIO out	Touch GT911 RST
54	GPIO out	Reset ESP32-C6

Resaltados = los que añade **este proyecto** con cableado externo (frigo, relé solar, NE185 y GPS). El resto es hardware propio de la placa Guition.

Pines no listados → libres para periféricos adicionales (los del JP1 vivos: 20, 32, 45 y 46 — el 2 y el 3 los ocupa ya el GPS).

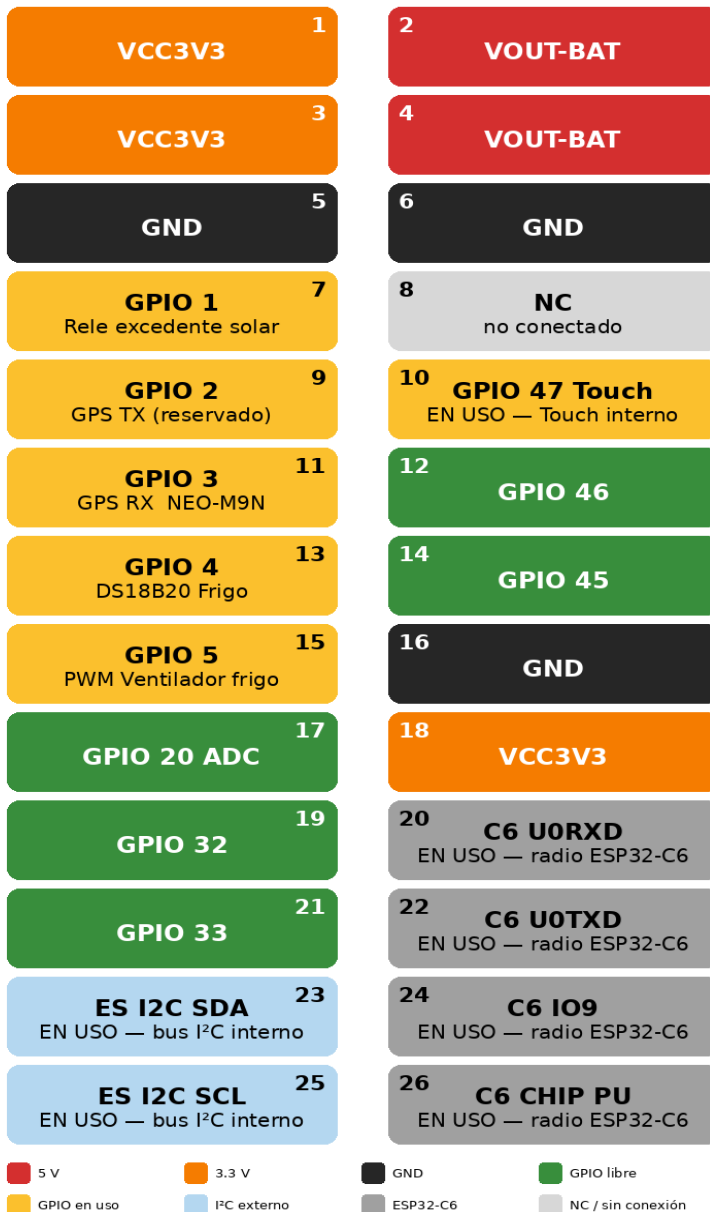
15 Conectores físicos del módulo

#	CONECTOR	FUNCIÓN
1	BOOT button	Pulsador BOOT del ESP32-P4
2	Reset button	EN/RESET del ESP32-P4
3	MX 1.25 2P	Salida altavoz
4	TF card slot	microSD slot 0 IOMUX
5	MX 1.25 2P	Entrada batería Li-ion 3.7 V
6	Battery button	On/off batería
7	USB-C FS	Programación + 5 V
8	MX 1.25 4P (J5)	Alimentación 5 V (UART1, no usar)
9	USB-C HS	USB 2.0 HS + 5 V
10	MX 1.25 4P	UART externo
11	MX 1.25 4P (J4)	RS-485 con MAX485 onboard
12	SH 1.0 4P (CN5)	I2C externo
13	RJ45	Ethernet 100 Mbps
14	Battery holder	CR1220 del RTC
15	FPC 30P 0.5	MIPI-DSI 2 lanes
16	JC-ESP32P4-M3	Módulo SoC principal
17	FPC 6P 0.5	Touch GT911
18	Pin Header 2×13 (JP1)	Expansión GPIO 2.54 mm

16 JP1 — pines disponibles para periféricos externos

Solo se usan los 20 pines superiores (1–20). El conector IDC 2×10 disponible es más corto que el header 2×13: se enchufa pegado al borde superior y solo alcanza hasta el **pin 20**. En el diagrama de abajo, los **pines 21–26** (las 3 filas inferiores: GPIO 33, radio del ESP32-C6 e I²C externo) quedan fuera del conector y no son accesibles.

JP1 — Pin Header 2×13 / 2.54 mm



PIN	SEÑAL	ESTADO
1, 3, 18	VCC3V3	Alim 3.3 V
2, 4	VOUT-BAT	5 V bidireccional
5, 6, 16	GND	Masa
8	NC	No conectado
7	GPIO 1	Relé excedente solar (frigo)
9	GPIO 2	GPS NEO-M9N — UART2 TX (reservado, hoy sin usar)
10	GPIO 47	Touch INT (interno)
11	GPIO 3	GPS NEO-M9N — UART2 RX, 38400 8N1
12	GPIO 46	Libre
13	GPIO 4	Frigo DS18B20
14	GPIO 45	Libre
15	GPIO 5	Frigo PWM Ventilador
17	GPIO 20	Libre (único ADC1 CH4 disponible)
19	GPIO 32	Libre
21	GPIO 33	Libre (queda fuera del IDC 2x10)
20, 22, 24, 26	—	Radio ESP32-C6
23, 25	—	I ² C externo (ES I ² C)

- **Alimentación:** 3.3 V en pines 1, 3, 18; 5 V (VOUT-BAT) en pines 2, 4. GND en 5/6/16.
- **UART libre extra:** ninguno. UART2 era el último y lo ocupa el GPS (pines 9 y 11). Quedan sueltos los GPIOs 20, 32, 33, 45 y 46, pero no forman un puerto serie completo.
- **ADC:** GPIO 20 (pin 17) tiene ADC1 CH4 disponible. **PWM:** cualquier GPIO libre (LEDC, 8 canales).
- **Reasignables si no usas el frigo:** GPIO 1 (pin 7, relé solar), GPIO 4 (pin 13) y GPIO 5 (pin 15).
- **Niveles:** 3.3 V TTL. Para 5 V o RS-232/RS-485 usar level-shifter/transceiver externo.

17 CN5 — I²C externo (SH 1.0 4P)

PIN	SEÑAL
1	GND
2	ESP_3V3
3	ES_I2C_SCL
4	ES_I2C_SDA

18 Alimentación

Tensión nominal: 5 V DC. Consumo ~600 mA (pico ~1 A con backlight máximo).

Cadena: USB-C / 5 V del conector 8 (J5) → IP5306 (cargador Li + booster) → VOUT-BAT (5 V regulado) → TLV62569 (DC-DC) → VCC3V3 (3.3 V). Si solo batería, IP5306 hace boost 3.7→5 V.

19 Cámara (MIPI-CSI — OV02C10)

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Sensor	OmniVision OV02C10 — 2 MP (1920×1080). El esquemático Guition cita SC2336, pero la placa real lleva OV02C10 (detect en 0x36).
Interfaz	MIPI-CSI 2 carriles (CSI_A: CLK + DATA0 + DATA1) → controlador CSI nativo del ESP32-P4
Conector	FPC 0.5 mm, 15 pines (CSI_Camera)
Control	I ² C / SCCB en dirección 0x36
Variante	Incluida en JC1060P470C_I_W(_Y): viene con cámara (y Ethernet)
Software	ESP-IDF <code>esp_video</code> + driver local ov02c10 . Implementada y en uso : streaming, auto-brillo del display por luminancia y captura de foto/snapshot JPEG (con bloqueo SD↔cámara).

20 Notas de hardware y estado

[OK] Funcionando en producción:

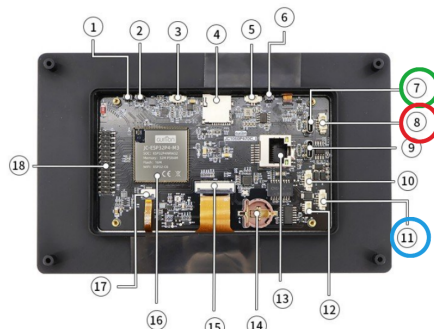
- Display MIPI-DSI + touch GT911
- microSD (LDO ch 4, slot 0 IOMUX)
- Wi-Fi/BT vía ESP32-C6 (esp_hosted)
- RTC RX8025T (backup CR1220 + NVS)
- Audio ES8311 + NS4150
- LDO interno PHY MIPI-DSI
- **Modo excedente solar** del frigo — relé piloto en GPIO 1 (JP1 pin 7)
- **NE185 RS-485** via MAX485 onboard (componente `main/ne185/` compilado y flasheado; UART1 GPIO 26/27, conector J4; conectado y funcionando — control de luces y bomba operativo)
- **GPS u-blox NEO-M9N** — UART2 GPIO 3 (RX) / GPIO 2 (TX) en JP1, 38400 8N1 — lectura NMEA, indicador en la barra inferior, página Ajustes → GPS y puesta en hora automática del reloj
- **Cámara OV02C10** (MIPI-CSI): auto-brillo del display + captura de foto/snapshot JPEG (ver sección 19)

Bug del fabricante: el esquemático Guiton indica RX8130CE como RTC pero la placa real lleva RX8025T (mapa de registros distinto). El firmware ya maneja correctamente el RX8025T.

21 Vista trasera y conexiones físicas

Ubicación física de los conectores en la cara trasera de la placa (numeración del fabricante). Los tres que usa el proyecto para cablear en la autocaravana están **resaltados** en la foto: el **7** (USB de programación, verde), el **8** (alimentación +5 V, rojo) y el **11** (RS-485 al NE185, azul).

Vista trasera de la placa



1. BOOT button	10. MX 1.25 4P UART
2. Reset button	11. MX 1.25 4P RS-485 Interface
3. MX 1.25 2P speaker interface	12. SH 1.0 4P I2C Interface
4. TF card slot	13. 100Mbps Ethernet Port
5. MX 1.25 2P lithium battery interface	14. RTC Battery Holder
6. Battery button	15. 30P 0.5-FPC MIPI Interface
7. Full-speed Type-C	16. JC-ESP32P4-M3
8. MX 1.25 4P UART1	17. 6P 0.5-FPC Touch Interface
9. High-speed Type-C	18. 2x13 2.54mm Pin Header

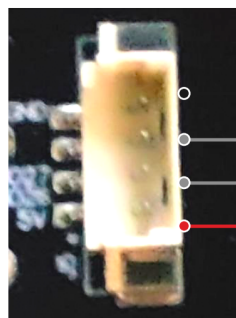
La etiqueta 18 corresponde al header JP1 (2x13 pines, paso 2.54 mm) denominado también «Expand IO».

Conector 7 (USB-C Full-speed, USB nativo del ESP32-P4): es el **puerto de programación / consola** — por aquí se flashea y se lee el log (`/dev/ttyACM0`).

Conector 8 — alimentación +5 V

Orden real leído en la serigrafía, de abajo (pin 1) a arriba (pin 4). De este conector solo se usan **+5 V (pin 1)** y **GND (pin 4)** para alimentar los pines 2 y 3 (IO36/IO37) de la

Conector 8 · MX 1.25 4P — alimentación +5 V

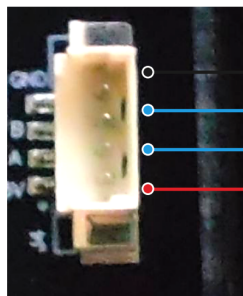


Pin 4	GND
tierra	
Pin 3	No conectar
Pin 2	No conectar
Pin 1	+5 V
alimentación	

Conector 11 — RS-485 al NE185

Orden real leído en la serigrafía, de abajo (pin 1) a arriba (pin 4). Cablear los 4 hilos del NE185: **+5 V (pin 1)**, **A (pin 2)**, **B (pin 3)**, **GND (pin 4)**.

Conector 11 · MX 1.25 4P — RS-485 al NE185



Pin 4	GND
masa del bus	
Pin 3	B
RS-485 B → NE185 B	
Pin 2	A
RS-485 A → NE185 A	
Pin 1	+5 V
alimentación del bus	

⚠ **Preferiblemente una sola fuente de 5 V a la vez** (conector 8 o USB-C): las dos entran al mismo IP5306, así que juntas quedan en paralelo (posible retroalimentación leve). Durante el desarrollo del protocolo NE185 han estado las dos conectadas a la vez (USB-C para flashear/consola + conector 8) sin daños; para la instalación final, alimenta solo por el conector 8. La entrada de 5 V lleva protección de polaridad inversa (MOSFET AO3401 + TVS SMBJ6.0CA).